



LBWUS

Learn Better With Us

Definición Proyecto APT · Fase 1

Franco E. Sáez · Francheska A. Cisterna · Benjamín J. Nicovani

Capstone · Duoc UC · Grupo 5

Estudiante



Tutoría



Profesional

Problema y oportunidad

Dificultad para encontrar apoyo académico en un solo espacio



Hoy el proceso está fragmentado

Los estudiantes deben buscar alternativas en distintos canales. La comparación por especialidad, disponibilidad, modalidad y precio no es simple. Profesores e ingenieros no cuentan necesariamente con un espacio centralizado para ofrecer tutorías.

Necesidad

¿Dónde busco?

¿Cuánto cuesta?

¿Tiene horario?

¿Es confiable?

Oportunidad: una plataforma que conecte demanda y oferta de apoyo académico.

¿Qué es LBWUS?

Learn Better With Us: una solución web para gestionar tutorías



Plataforma web que conecta estudiantes de Chile con profesores e ingenieros que ofrecen tutorías o clases particulares.



Resultado buscado

Centralizar búsqueda, contacto y gestión de tutorías en una sola solución tecnológica funcional y accesible.

Usuarios y valor del proyecto

Aporte educativo, tecnológico y laboral



Estudiantes

Acceso a alternativas de apoyo académico con información clara para decidir.

Profesores e ingenieros

Espacio digital para ofrecer conocimientos, gestionar servicios y generar ingresos adicionales.

Campo informático

Diseño y desarrollo de una solución tecnológica con datos, pruebas e integración de componentes.

Valor central

LBWUS crea una conexión organizada entre quienes necesitan aprender y quienes pueden enseñar.

Solución propuesta



Funcionalidades principales y servicios tecnológicos

Registro



usuarios y autenticación

Perfiles



estudiantes y profesionales

Búsqueda



filtros por necesidad

Reservas



horarios y precios

Mensajería



comunicación directa

Reseñas



evaluaciones y confianza

Pagos



Transbank

Despliegue



Railway

Tecnología base

Frontend: HTML, CSS y JavaScript · Backend: Python y Django · Base de datos: MongoDB · Control de versiones: GitHub · Diseño: Figma · Pagos: Transbank · Despliegue: Railway

Relación con competencias del perfil

Cómo se aplican las competencias desde cada rol



Gestión de proyectos

Francheska Cisterna

Planificación y coordinación del equipo.
Seguimiento de actividades y avances.
Apoyo en la toma de decisiones.

Modelos de datos + software

Franco Sáez

Diseño e implementación en MongoDB.
Lógica de negocio y backend.
Integración de componentes técnicos.

Desarrollo Frontend/UX

Benjamín Nicovani

Construcción de interfaz web.
Navegación y responsividad.
Experiencia de usuario.

Competencia transversal del equipo

Pruebas de certificación y validación

Diseñar pruebas, aplicarlas e implementar mejoras a partir de los resultados obtenidos.

La relación con el perfil cubre el ciclo completo: gestión → datos → software → pruebas → despliegue.

Equipo Scrum y responsabilidades

Roles Scrum adaptados al contexto académico del proyecto



Scrum Master

Francheska Cisterna

Facilita la aplicación de Scrum.
Coordina y realiza seguimiento de sprints.
Apoya la resolución de impedimentos.

Product Owner + Developer Frontend/UX

Benjamín Nicovani

Gestiona y prioriza el Product Backlog.
Representa necesidades de usuarios.
Participa en interfaz, navegación y UX.

Developer Backend/BD

Franco Sáez

Desarrolla lógica de negocio y servicios.
Implementa y gestiona MongoDB.
Integra funcionalidades de backend.

Trabajo colaborativo en Scrum

Los tres participan en la planificación, seguimiento, Sprint Review, retrospectiva, pruebas y mejora de cada iteración.

Objetivos del proyecto

Del diseño a la implantación de la solución



Objetivo general

Facilitar el acceso de estudiantes de Chile a apoyo académico, reduciendo las dificultades para encontrar, comparar y contactar profesores e ingenieros de acuerdo con su especialidad, disponibilidad, modalidad y precio.

Definir y diseñar

Requerimientos, arquitectura, UX y modelo de datos.

Construir e integrar

Módulos principales, funcionalidades y pagos Transbank.

Gestionar y validar

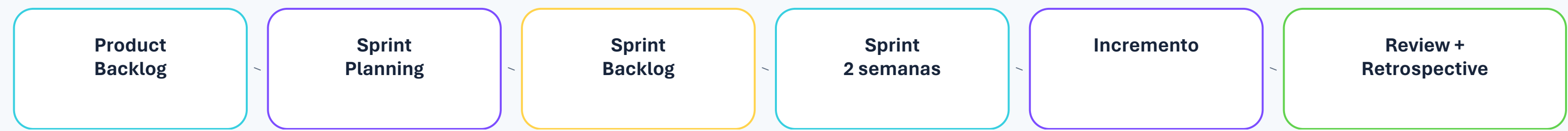
Scrum, pruebas funcionales, usabilidad y mejoras.

Desplegar

Implantación en Railway y verificación operativa.

Metodología Scrum

Artefactos, eventos y criterios para organizar los sprints



Cada sprint genera un incremento revisable y mejoras para la siguiente iteración.

Eventos Scrum

Sprint Planning: se define qué se trabajará y quién lo realizará.
Seguimiento del sprint: revisión de avances e impedimentos.
Sprint Review: validación del incremento obtenido.
Retrospective: acuerdos de mejora para el siguiente sprint.

Definition of Done

Cumple los requerimientos definidos.
Está desarrollada e integrada.
Fue probada y no tiene errores críticos.
Quedó versionada en GitHub.
Fue revisada por el equipo.

Referencia: Schwaber & Sutherland (2020)

Plan de trabajo por sprints

Actividades principales durante las 18 semanas



S1–S4	Fase 1	Definición, alcance, documentación y cierre de fase
S5	Preparación	Product Backlog y entorno de desarrollo
S6–S7	Sprint 1	Desarrollo, integración y pruebas
S8–S9	Sprint 2	Desarrollo, integración y pruebas
S10–S11	Sprint 3	Desarrollo, integración y pruebas
S12–S13	Sprint 4	Desarrollo, integración y pruebas
S14–S15	Sprint 5	Railway y verificación operativa
S16–S18	Fase 3	Validación final, mejoras, Railway y presentación final

Responsables clave

Scrum Master: Francheska · Product Owner/Frontend: Benjamín · Developer Backend/BD: Franco · Todo el equipo: pruebas, review y cierre

Carta Gantt y sprints

Distribución temporal de actividades, fases y responsables



Actividad	Responsable(s)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Inicio y definición del proyecto	Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani																		
Definición de alcance y propuesta tecnológica	Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani																		
Documentación Fase 1 y definición de Scrum	Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani																		
Presentación y cierre de Fase 1	Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani																		
Refinamiento del Product Backlog y preparación del Sprint 1	Benjamín Nicovani, Francheska Cisterna y Franco Sáez																		
Seguridad y protección de datos personales	Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani																		
Sprint 1: arquitectura, datos y autenticación	Franco Sáez, Benjamín Nicovani y Francheska Cisterna																		
Sprint 2: perfiles, buscador y filtros	Benjamín Nicovani, Franco Sáez y Francheska Cisterna																		
Sprint 3: disponibilidad, precios y reservas	Franco Sáez, Benjamín Nicovani y Francheska Cisterna																		
Sprint 4: comunicación, evaluaciones y notificaciones	Benjamín Nicovani, Franco Sáez y Francheska Cisterna																		
Sprint 5: pagos, administración e integración	Franco Sáez, Benjamín Nicovani y Francheska Cisterna																		
Integración final, regresión y mejoras	Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani																		
Despliegue en Railway y preparación de entrega final	Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani																		
Presentación y cierre del proyecto	Francheska Cisterna, Franco Sáez y Benjamín Nicovani																		

Leyenda:	
	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3

Fase 1

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Sprint 5

Fase 3

La Gantt permite controlar las 18 semanas y vincular cada actividad con los sprints definidos.

Factibilidad y gestión de riesgos

Recursos disponibles y posibles obstaculizadores



18

semanas

3

integrantes

12h

semanales

Recursos principales

Computadores · Internet · GitHub · Figma · Python · Django · MongoDB ·
Transbank · Railway

Riesgos identificados

Disponibilidad de tiempo y coordinación del equipo.
Complejidad de funcionalidades e integración con servicios externos.
Posibles incidencias durante pruebas o despliegue.

Mitigación

Priorización de actividades.
Seguimiento periódico por sprints.
Pruebas progresivas y ajustes de alcance.

Evidencias esperadas

Cómo se demostrará el logro de las actividades y la aplicación de Scrum



Documentación técnica

Requerimientos, arquitectura, modelo de datos, planificación y decisiones.

Pruebas y validación

Registro de pruebas, incidencias y mejoras implementadas.

Aplicación web funcional

Funcionalidades integradas, pagos Transbank y despliegue Railway.

Base de datos MongoDB

Modelo de datos implementado para soportar los requerimientos.

Evidencias Scrum

Product Backlog · Sprint Backlog · Definition of Done · Sprint Review · Retrospective · Registro de mejoras

Estas evidencias permitirán validar planificación, desarrollo, integración, pruebas, mejora continua y cumplimiento de objetivos.



Resultado esperado

Una plataforma web funcional, integrada y desplegada que centralice la búsqueda y gestión de tutorías.

LBWUS – Learn Better With Us

Proyecto APT · Fase 1 · Grupo 5

